

Кусочная функция

⌚ _____ МИН

Одна функция — несколько формул. Каждая работает только на своём участке оси Ox .

Имя: _____

1 Как читать фигурную скобку

$$y = \begin{cases} -x - 1, & x < 0, \\ x^2 - 2x, & x \geq 0. \end{cases}$$

- Левее нуля считаем по первой строке, от нуля и правее — по второй.
- Каждая строка — знакомый график: здесь прямая и парабола.
- Строку рисуем **только на её участке**. Остальное — стираем.

2 Концы кусков: закрашен или выколот

- Подставь границу в **обе** формулы — получишь два конца.
- Знак **нестрогий** $\leq, \geq$ — граница входит, точка закрашена.
- Знак **строгий** $<, >$ — граница не входит, точка выколота.

● входит ○ не входит

КУСОК	ПРИ $x = 0$	ТОЧКА
$-x - 1$, знак $<$	$y = -1$	○ $(0; -1)$
$x^2 - 2x$, знак $\geq$	$y = 0$	● $(0; 0)$

3 Строим и ведём щуп $y = m$

- 1 Прямую $y = -x - 1$ строим по двум точкам левее нуля: $(-1; 0)$ и $(-3; 2)$. У нуля — выколота $(0; -1)$.
- 2 Параболу $y = x^2 - 2x$: вершина $(1; -1)$, нули 0 и 2. Строим только правее нуля, начало $(0; 0)$ закрашено.
- 3 Щуп считает точки **на каждом куске отдельно**, потом складываем.
- 4 Особые высоты — где число точек меняется: вершина, концы кусков. Каждую проверяем отдельно.

$m < -1$

0

$m = -1$

1

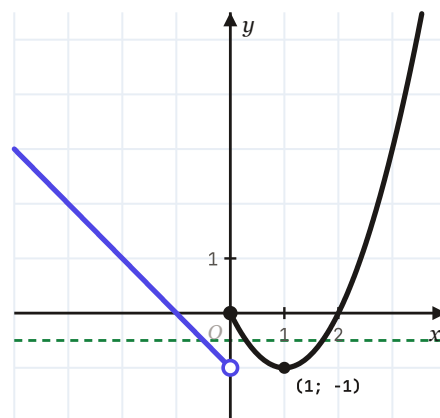
$-1 < m \leq 0$

3

$m > 0$

2

Почему $m = -1$ — одна точка? На этой высоте прямая дала бы точку $(0; -1)$, но она выколота. Остаётся только вершина параболы.



зелёный щуп пересёк график 3 раза

! Где ошибаются

✗ кусок продолжили за границу ✓ каждая формула — только на своём участке.

✗ посчитали точку на высоте выколотой ✓ выколота в счёт не идёт.

✗ забыли выколотую точку ✓ на экзамене график без неё неверный — 0 баллов.

✗ отметили вершину, которой нет на участке ✓ проверь: x вершины входит в промежуток куска?

Так записываем в бланк

Задача А2 с листа а24. Слева – что пишем. Справа – за что снимают баллы.

Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 + 2x + 1, & x \geq -2, \\ x + 6, & x < -2. \end{cases}$ Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

РЕШЕНИЕ

1) При $x \geq -2$:

$$y = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$$

Парабола, ветви вверх, вершина $(-1; 0)$.

x	-2	-1	0	1
y	1	0	1	4

Точка $(-2; 1)$ принадлежит графику.

2) При $x < -2$: $y = x + 6$ – прямая.

x	-3	-4
y	3	2

Точка $(-2; 4)$ выколота.

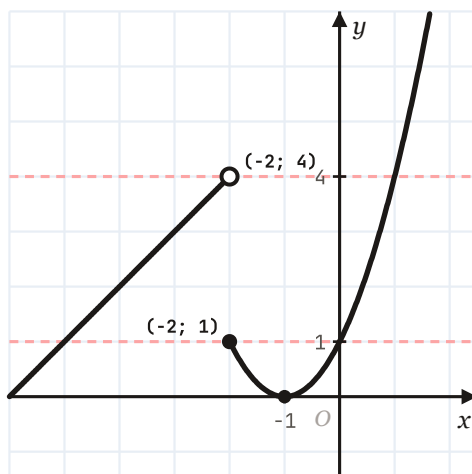
СЧИТАЕМ ОБЩИЕ ТОЧКИ С ПРЯМОЙ $y = m$

Прямая $y = m$ параллельна оси Ox . По графику:

при $m < 0$ – одна точка; при $m = 0$ – **две**;

при $0 < m \leq 1$ – три; при $1 < m < 4$ – **две**; при $m \geq 4$ – одна.

Ответ: $m = 0; 1 < m < 4$.



2 БАЛЛА

график построен верно и ответ верный.

1 БАЛЛ

график верный, а значения m найдены неверно или не найдены.

0 БАЛЛОВ

график неверный. Даже при правильном ответе.

ВЫКОЛОТАЯ ТОЧКА

$(-2; 4)$ – кружком. Забыл – график неверный.

ТАБЛИЦЫ ТОЧЕК

по ним проверяющий видит, что график построен, а не угадан.

КОНЦЫ ОТРЕЗКОВ

$m = 1$ не входит: там три точки. Каждую особую высоту проверяй отдельно.

ОТВЕТ

пишем в форме вопроса: значения m , без слов «точки» и «график».